

Task 1. 环境认知与 JDK 安装

1. 请回答什么是 JDK、JRE、JVM，它们之间是什么关系。

- JDK = JRE + 开发工具，JDK 包含开发 java 程序需要的所有工具，开发工具包含编译器 `javac`、调试器 `jdb`、打包工具等
- JRE = JVM + Java 标准类库，Java 标准类库是 JRE 提供的已经写好、可以直接导入使用的库，但 JDK9 以后已经没有 `jre` 子目录了
- JVM 是运行 Java 字节码的虚拟机，各操作系统根据同一套 JVM 规范开发各自的 JVM 实现，实现了 Java 跨平台

2. 请解释：为什么装好了这些工具之后，Java 程序就能被编译和运行

- `javac` 编译器负责把源代码翻译成字节码，JVM 负责将字节码解释成当前系统 CPU 能执行的机器指令，而内置的标准类库则提供了程序运行所需的各种现成功能。三者协同工作，使得 Java 程序无需修改就能在不同操作系统上编译和运行。

3. 请在你的电脑上安装 JDK，并记录你安装的版本号

- JDK (Temurin 21)

4. 请在命令行执行 `java -version` 和 `javac -version`，附上结果截图或文字结果

```
C:\Users\RiceShower>java -version
openjdk version "21.0.12" 2026-07-21 LTS
OpenJDK Runtime Environment Temurin-21.0.12+8 (build 21.0.12+8-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-21.0.12+8 (build 21.0.12+8-LTS, mixed mode, sharing)
```

```
C:\Users\RiceShower>javac -version
javac 21.0.12
```

Task 2. 配置环境变量并在命令行运行程序

1. 请说明你配置了哪些环境变量，它们分别起什么作用

- `C:\03_Develop\Eclipse\bin` // `PATH`: 系统检测到非系统命令时会到 `PATH` 中逐行寻找
`JAVA_HOME = 'C:\03_Develop\Eclipse\'` // 环境变量: 一些工具会读取该路径进行拼接

2. 请解释：为什么配置完成后，在命令行里就可以直接识别 `java` 和 `javac`

- 执行 `java` 和 `javac` 命令时，系统先识别是否为系统命令，不是则查看环境变量，按照从上到下的顺序依次尝试
- 当拼接路径的 `java.exe` 和 `javac.exe` 被检测到后，系统再一次拼接扩展名，直到拼接到 `.EXE`，命令成功运行

3. 请附上运行成功的截图，并说明在这个过程中出现了哪些文件，它们分别有什么作用

```
C:\Users\RiceShower>javac C:\01_Learning\Program\Java\glimmer\src\HelloJava.java

C:\Users\RiceShower>java C:\01_Learning\Program\Java\glimmer\src\HelloJava.java
hello world
```

- `HelloJava.java`：源代码文件
- `HelloJava.class`：执行 `javac` 命令后，由 `HelloJava.java` 生成的字节码文件
- `javac`：运行 `javac.exe` 将 `HelloJava.java` 编译成字节码文件 `HelloJava.class`
- `java`：运行 `HelloJava.class` 文件，输出 "hello world"

Task 3. 理解一个 Java 程序的基本结构

1. 这段代码可以大致分成哪几个部分？每个部分的作用是什么？

```
// 声明包名，包名应该小写
package com.Example;

// 导入包或标准类库
import com.Example.tool.Print;

// public 类，在同一文件中只能有一个 public 类，且命名与文件名相同
public class HelloWorld {
    // main 方法，在程序运行时被执行
    public static void main(String[] args) {
        // 调用 Test 类的静态方法 test()，输出 "Hello world"
        Test.test();
    }
}

// 类
class Test {
    // 声明类的静态方法
    public static void test() {
        Print.print("Hello world");
    }
}
```

2. 什么是包package？为什么 Java 项目里经常需要包结构？

- 包组织和管理类或接口的命名空间，一般全部小写
- 作用：
 - 解决类名冲突：相同类名可通过不同的包名区分
 - 对类进行模块化管理：同功能或类型的类会被整理在一个包中统一管理
 - 控制访问权限：同一包下的类互相可见，对外隔离

3. import 的作用是什么？

- 导入其它包，以使用其它包提供的类或方法，是编译时期的简化机制，指明方法在项目中的具体出处，不加载类，对运行没有影响。

4. main 方法为什么能作为程序入口？

- JVM 在启动程序时会在指定的类中寻找固定签名的方法，即 `public static void main(String[] args)`
- 程序未启动，JVM 无法创建对象调用方法，所以 main 方法声明为 `public`(公共)、`static`(静态)，允许 JVM 直接调用，`void` 指 JVM 不接收 main 方法的返回值

5. 在运行程序时，可以给程序传入参数，由main函数的args参数接收，请你更改main函数，使用命令行或者IDEA运行这个程序传入“111 222 333”这三个参数，并在main函数中打印出来

```
PS C:\01_Learning\Program\Java\glimmer\src> java HelloJava 111 222 333
111
222
333
```

Task 4. 搭建一个简单的多文件项目

